Dnes hodnoty odvodíme, ne jen zapamatujeme (0.–3. minuta)

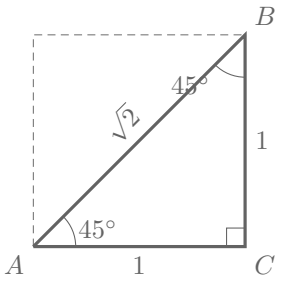
V minulé hodině jsme zavedli čtyři poměry pro ostrý úhel. Dnes zjistíme, *proč* vycházejí známé hodnoty pro 30°, 45°, 60°. Využijeme dva trojúhelníky, které můžeme přesně sestrojit.

Z poloviny čtverce získáme 45° (3.–12. minuta)

P1: rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník

Dvě odvěsny mají délku 1. Vypočti přeponu a z toho $\sin 45°$ a $\cos 45°$.

Řešení: Přepona je úhlopříčkou čtverce o straně 1. Oba ostré úhly jsou stejné, proto každý měří 45°.



$1^2 + 1^2 = c^2$, takže $c = \sqrt{2}$ a

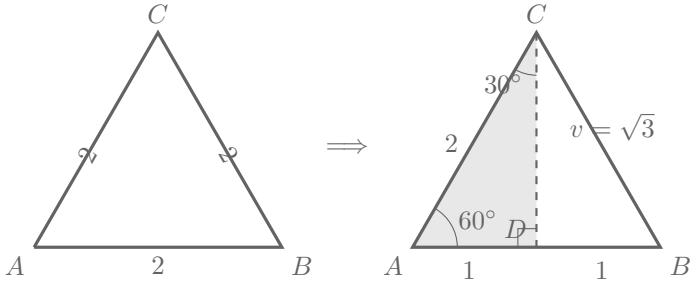
$$\boxed{\sin 45° = \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

Výška rovnostranného trojúhelníku: 30° a 60° (12.–23. minuta)

P2: rozděl trojúhelník výškou

Rovnostranný trojúhelník má stranu délky 2. Sestroj výšku. Odvoď délky odvěsen a hodnoty sin a cos pro 30° a 60°.

Řešení: Výška je zároveň těžnicí a půlí vrcholový úhel. Dostaneme dva trojúhelníky 30°–60°–90°.



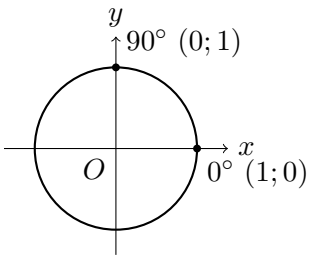
rovnostranný *rozdělení výškou*

Z Pythagorovy věty: $v^2 + 1^2 = 2^2$, tedy $v = \sqrt{3}$. Proti 30° leží odvěsna 1, proti 60° výška $\sqrt{3}$:

$$\boxed{\sin 30° = \tfrac{1}{2}, \quad \cos 30° = \tfrac{\sqrt{3}}{2}}, \qquad \boxed{\sin 60° = \tfrac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 60° = \tfrac{1}{2}}.$$

Hodnoty $0°$, $90°$ a tangens s kotangensem (23.–30. minuta)

Krajní úhly: v opravdovém pravoúhlém trojúhelníku nemůže být jiný ostrý úhel roven $0°$ nebo $90°$. Pro tyto dvě hodnoty použijeme stručně *jednotkovou kružnici*: bod pro $0°$ má souřadnice $(1, 0)$ a pro $90°$ souřadnice $(0, 1)$. Kosinus je vodorovná a sinus svislá souřadnice.



Z definic z 22. hodiny pro *ostré* úhly a z tohoto geometrického rozšíření platí (vždy, když jmenovatel není nula):

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \qquad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

Odvození pro učitele (na tabuli stačí jeden sloupec):

$$\tan 30° = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \cot 30° = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3},$$

$$\tan 45° = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = 1, \qquad \cot 45° = 1,$$

$$\tan 60° = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}, \quad \cot 60° = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Na krajích: $\tan 0° = 0/1 = 0$, $\cot 0°$ není definován; $\tan 90°$ není definován, $\cot 90° = 0/1 = 0$.

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nedef.
$\cot\alpha$	nedef.	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Poznámka pro učitele. *Trojúhelník vysvětluje přesné hodnoty pro ostré úhly. Kraje vysvětluje kružnice; netvrď, že jde o přípustné ostré úhly. Tabulku nenuť celou memorovat hned. Tangens a kotangens ukaž podílem již vypočtených hodnot.*

Kalkulačka: správný režim, hodnoty a opačná úloha (30.–41. minuta)

Postup: přepni kalkulačku na `DEG` (stupně), nikoli `RAD`. Kontrola: $\sin 30° = 0{,}5$. Pro výpočet hodnoty stiskni např. `sin`, zadej 37 a potvrď; některé kalkulačky vyžadují nejprve číslo. Chceme-li *určit ostrý úhel* ze známé hodnoty, použijeme `SHIFT` + `sin` (zobrazí $\texttt{sin}^{-1}$), popř. `arcsin`; analogicky `arccos`, `arctan`. Nejde o převrácenou hodnotu čísla!

P3: hodnoty z kalkulačky

Spočítej $\sin 37°$, $\cos 53°$. Proč jsou výsledky stejné?

Řešení: $\sin 37° \doteq 0{,}6018$, $\cos 53° \doteq 0{,}6018$. Úhly se doplňují do 90°: platí $\sin\alpha = \cos(90° - \alpha)$ pro ostrý α.

P4: opačná úloha s kalkulačkou

Urči ostrý úhel α, pro který je $\cos\alpha = 0{,}6$.

Řešení: $\alpha = \arccos(0{,}6) \doteq 53{,}13°$. Pro kontrolu $\cos 53{,}13° \doteq 0{,}6$ (se zaokrouhlením). Úlohu řešíme v oboru ostrých úhlů.

Výstup a domácí práce (41.–45. minuta)

S1: krátká kontrola

a) Bez kalkulačky $\tan 45° + \cot 60°$. **b)** Jak poznáš na kalkulačce omylem zapnuté radiány?

Řešení: a) $1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$. b) Test $\sin 30°$ nedá 0,5.

D1: doma, 10 minut

a) Z geometrie odvoď znovu $\sin 45°$.
b) Z tabulky vypočti $2\sin 30° + \cos 60°$.
c) Na kalkulačce vypočti $\tan 25°$ a $\arcsin(0{,}6)$.

Řešení: a) $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$. b) $2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. c) $\tan 25° \doteq 0{,}4663$, $\arcsin(0{,}6) \doteq 36{,}87°$.

Poznámka pro učitele. *Rozpis: 3+9+11+7+11+4=45 minut. Při pomalejší třídě nechej výpočet* cot *v tabulce jako hotový výsledek, ale odvození ponech v přípravě pro vlastní použití.*